



CardioRisco

Avaliação de risco cardiovascular para visitas domiciliares do ACS

01

Problema e Solução

02

Personas e Usuários

03

Funcionalidades e Req.

04

Protótipo de Telas

05

Arquitetura Técnica

Integrantes do Grupo

Erick Gabriel Lima Matos · José Victor Barbosa Neves · João Afonso Lopes de Carvalho · João Gabriel da Costa Souza

Problema e Proposta de Solução



Qual problema resolve?

Dificuldade de calcular e explicar o risco cardiovascular de forma ágil e compreensível durante atendimentos no território.

Gargalo: falta de internet e tempo limitado nas visitas.



Para quem foi feito?

Desenvolvido para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e profissionais da Atenção Primária à Saúde (APS).

Foco: auxílio direto no atendimento ao paciente leigo.



Proposta de Solução

Aplicativo mobile 100% offline, com formulário curto de até 7 perguntas e velocímetro visual para facilidade educativa.

Resultado: avaliação em 10 anos imediata.

Personas & Necessidade Central

PERSONA PRIORITÁRIA



Mariana Souza

Agente Comunitária de Saúde (ACS) · 38 anos

- ✓ **Operação em campo:** atende em áreas periféricas e rurais.
- ✓ **Uso sob iluminação:** necessita de interface em alto contraste.
- ✓ **Aparelhos básicos:** fluidez garantida em celulares com 2GB RAM.

João Ferreira (Paciente · 57 anos)

Usuário indireto. Requer comunicação visual direta, sem jargões técnicos ou percentuais isolados.

Necessidade Central Influenciadora

Permitir a realização do cálculo **completamente sem internet** e transformar o resultado num **velocímetro visual** para apoio educativo instantâneo.

Funcionalidades e Requisitos Chave

F01 + F02

Coleta em 2 Etapas

Divisão clara entre dados demográficos/comportamentais e dados clínicos.

RNF02: Máx. 7 perguntas

F04 + F06

Cálculo e Velocímetro

Escore de risco em 10 anos apresentado graficamente com ponteiro e percentual.

RF09: Indicador visual

F08 + F09

Modo Offline & Fila

Avaliação realizada sem internet e armazenada para sincronização posterior no Firebase.

RNF09: Conectividade zero

LGPD & Privacidade

Anonimização Total

Registros salvos exclusivamente por código interno, sem armazenar nome ou CPF do paciente.

RF14: Registro Anônimo

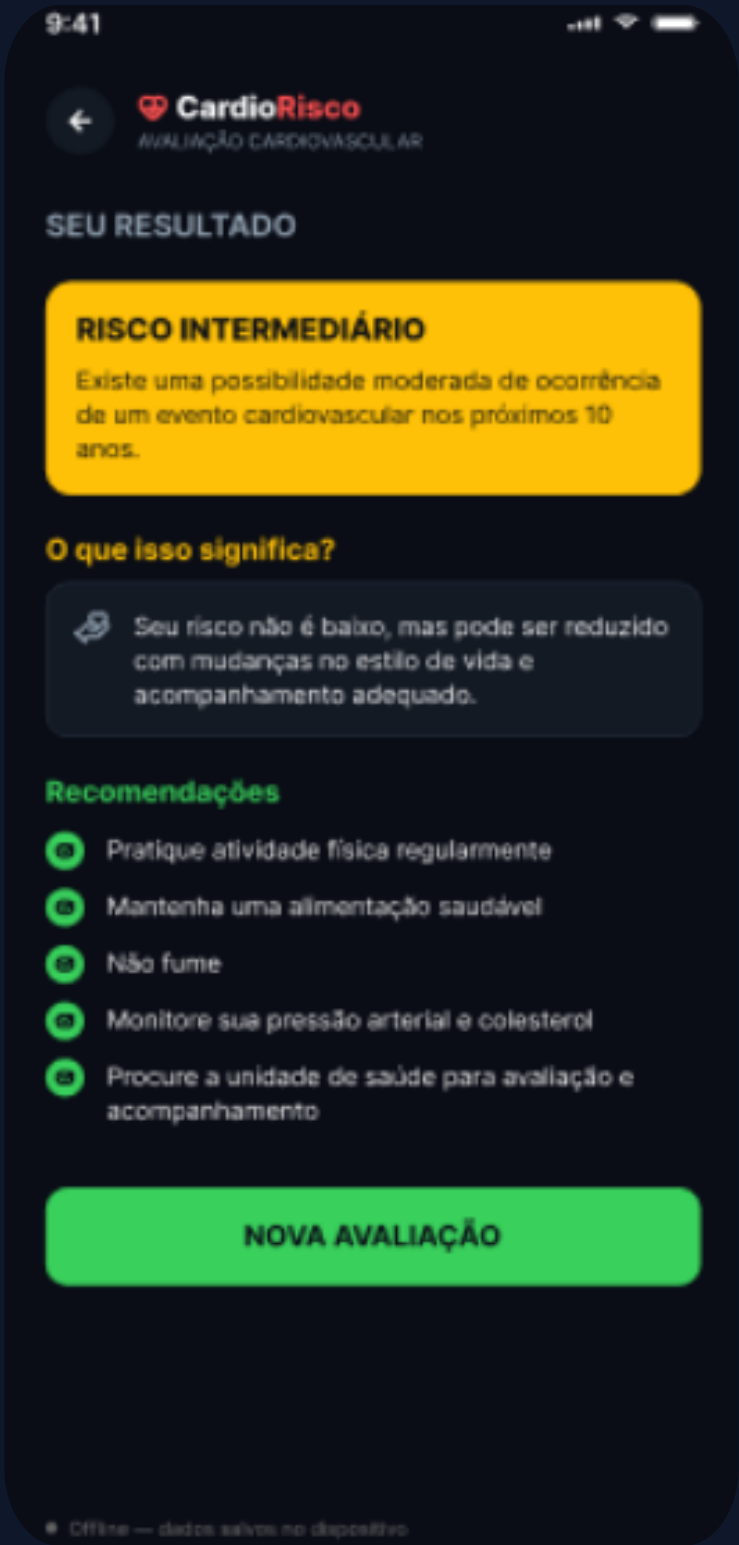
Protótipos e Fluxo de Navegação



Tela 1: Demográficos
Idade, sexo, tabagismo, diabetes
CardioRisco · Atividade 05



Tela 2: Dados Clínicos
Pressão sistólica, colesterol, HDL



Tela 3: Resultado
Velocímetro e classificação do risco



Tela 4: Orientações
Recomendações e encaminhamento

Arquitetura Adotada e Componentes



Interface (Flutter)

Desenvolvimento cross-platform em Flutter com suporte a Dark Mode para legibilidade externa e baixo consumo de RAM.



Banco Local (SQLite/Hive)

Fila de armazenamento temporário local para reter avaliações registradas sem conectividade.



Sync Engine

Sincronizador em segundo plano acionado automaticamente ao detectar conexão Wi-Fi/dados móveis.



Backend (Firebase)

Repositório na nuvem para armazenar os exames anônimos e permitir posterior consolidação pela UBS.

Síntese de Entrega do Projeto

O que criamos: Um aplicativo mobile otimizado de estratificação e comunicação do risco cardiovascular em 10 anos.

Para quem: Agentes Comunitários de Saúde (Mariana) e pacientes da Atenção Primária à Saúde (João).

Qual problema: Inviabilidade de realizar cálculos complexos e explicar o risco em locais sem conectividade e tempo restrito.

Como atende: Através de fluxo em 4 telas, formulário de 7 perguntas, velocímetro educativo, operação 100% offline e privacidade LGPD.